

Notas de Aula - Capítulo 4

Probabilidade

Caio Gomes Alves

18/06/2025

1 Condicionalidade

1.1 Definição

Se $P(A) > 0$, defina $P(X \in B|A) = \frac{P([X \in B] \cap A)}{P(A)}$. Verifique que essa fórmula satisfaz as condições de probabilidade. Se $P(A) > 0, B = \{\omega : X(\omega) \leq x\}$, então:

$$F_X(x|A) = P(X \leq x|A) = \frac{P([X \leq x] \cap A)}{P(A)}, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$E(X|A) = \int x dF_X(x|A)$$

Proposition 1.1 (Lei das probabilidades totais). *Seja um espaço de probabilidades $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. $\forall B \in \mathcal{A}, P(X \in B) = \sum_n P(A_n)P(X \in B|A_n)$, de modo que:*

$$\begin{aligned} F_X(x) = P(X \leq x) &= \sum_n P(A_n)P(X \leq x|A_n) \\ &= \sum_n P(A_n)F_X(x|A_n) \end{aligned}$$

Se $E(X)$ existe, teremos:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int x dF_X(x) = \int x d\left(\sum_n P(A_n)F_X(x|A_n)\right) \\ &= \sum_n P(A_n) \int x dF_X(x|A_n) \\ &= \sum_n P(A_n)E(X|A_n) \end{aligned}$$

Example 1.1. Seja $X \sim U(-1, 1)$, $A_1 = [X \geq 0]$, $A_2 = [X < 0]$. Ache a distribuição de $X|A_1$. Seja B um boreliano em $[-1, 1]$, então:

$$P(X \in B|A_1) = \frac{P([X \in B] \cap [X \geq 0])}{P(X \geq 0)} = \frac{\frac{1}{2} \text{comprimento}(B \cap [0, 1])}{\frac{1}{2}}$$

Assim, $X|A_1 \sim U(0, 1)$ e de maneira similar, $X|A_2 \sim U(-1, 0)$, e $E(X|A_1) = \frac{1}{2}$, $E(X|A_2) = -\frac{1}{2}$. Assim:

$$\begin{aligned} E(X) &= P(A_1)E(X|A_1) + P(A_2)E(X|A_2) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Seja Y uma variável aleatória discreta e denote os valores dela como $y_1, y_2, \dots$. Defina $A_n = [Y = y_n]$ e X a variável aleatória em $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Então, para $B \in \mathcal{A}$, $P(X \in B|Y = y_n), \forall B \in \mathcal{A}$:

$$\begin{aligned} P(X \in B) &= \sum_n P(Y = y_n)P(X \in B|Y = y_n) \\ F_X(x) &= \sum_n P(Y = y_n)F_X(x|Y = y_n), \forall x \in \mathbb{R} \\ E(X) &= \sum_n P(Y = y_n)E(X|Y = y_n) \end{aligned}$$

Aplicando a integral de Stieltjes:

$$\begin{aligned} P(X \in B) &= \int P(X \in B|Y = y)dF_Y(y) \\ F_X(x) &= \int F_X(x|Y = y)dF_Y(y) \\ E(X) &= \int E(X|Y = y)dF_Y(y) \end{aligned}$$

Note que, para o caso contínuo teremos:

$$dF_Y(y) = f_Y(y)dy$$

Nota: Suponha $\varphi(Y) = E(X|Y)$, ou seja, para cada valor de Y , $E(X|Y = y)$ é um ponto específico. Lembrando o teorema ?? : $E(\varphi(Y)) = \int \varphi(y)dF_Y(y)$. Logo:

$$E(\varphi(Y)) = \int \varphi(y)dF_Y(y) = \int E(X|Y = y)dF_Y(y) = E(E(X|Y)) = E(X)$$

Example 1.2. Jogador 1 lança uma moeda honesta n vezes, obtendo k caras, $0 \leq k \leq n$. Depois, o jogador 2 lança a moeda k vezes. Seja X o número de caras do jogador 2. Determinar $E(X)$ supondo independência entre os lançamentos.

Seja Y o número de caras nos n lançamentos do jogador 1. Sabemos que $Y \sim \text{Bin}(n, \frac{1}{2}) \xrightarrow{\text{Ind}} X|Y = k \sim \text{Bin}(k, \frac{1}{2})$. Desse modo:

$$\begin{aligned} E(X|Y = k) &= \frac{k}{2} \Rightarrow E(X|Y) = \frac{Y}{2} \\ E(X) &= E(E(X|Y)) = E\left(\frac{Y}{2}\right) = \frac{1}{2}E(Y) = \frac{n}{2} \end{aligned}$$

1.2 Distribuição condicional

Como redefinimos as noções de probabilidade condicional quando $P(Y = y) = 0$? Postulamos $P(X \in \mathcal{B} | Y = y) = \int_{\mathcal{B}} f(x|y)dx$, onde:

$$f(x|y) = \frac{f(x, y)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)dx} = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

Sendo $f(x, y)$ a densidade conjunta entre X e Y e $f_Y(y)$ a densidade marginal de Y .

Nota: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x|y)dx = \frac{1}{f_Y(y)} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)dx \right) = \frac{f_Y(y)}{f_Y(y)} = 1$ e $f(x|y) \geq 0 \forall x$. Então $f(x|y)$ é densidade de probabilidade. Sendo assim, podemos escrever:

$$F_X(x|Y = y) = \int_{-\infty}^x f(s|y)ds \quad (1)$$

Além disso, temos que $F_{X,Y}(x, y) = \int_{-\infty}^y F_X(x|Y = t)dF_Y(t)$. Assim, vejamos que essa noção é aplicada à equação (1) na formulação de $F_X(x|Y = y)$ para identificar $F_{X,Y}(x, y)$. Note que:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^y F_X(x|Y = t)dF_Y(t) &= \int_{-\infty}^y \left(\int_{-\infty}^x f(s|t)ds \right) dF_Y(t) \\ &= \int_{-\infty}^y \left(\int_{-\infty}^x \frac{f(s, t)}{f_Y(t)} ds \right) f_Y(t)dt \\ &= \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(s, t) ds dt \\ &= F_{X,Y}(x, y) \end{aligned}$$

Theorem 1.1. *Sejam X e Y variáveis aleatórias em $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Então existe uma distribuição condicional (regular) para X dado Y . Existe apenas uma distribuição no sentido de que duas distribuições condicionais são iguais quase certamente. Isto é, se $P_1(X \in \mathcal{B} | Y = y)$ e $P_2(X \in \mathcal{B} | Y = y)$ são ambas distribuições condicionais para X dado Y , então existe B_0 boreliano, tal que $P(Y \in B_0) = 1$ e $P_1(X \in \mathcal{B} | Y = y) = P_2(X \in \mathcal{B} | Y = y) \forall B \in \mathcal{B}$ (σ -álgebra no espaço induzido pelo condicional).*

1.3 Princípio da Substituição

Proposition 1.2. *Se X e Y são variáveis aleatórias em $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, $\varphi(x, y)$ uma função mensurável e a distribuição condicional de X dado Y é $P(X \in \mathcal{B} | Y = y) \forall B \in \mathcal{B}$ e $y \in \mathbb{R}$, então a distribuição condicional de $\varphi(x, y)$ dado Y é:*

$$P(\varphi(X, Y) \in B | Y = y) = P(\varphi(X, y) \in B | Y = y) = P(X \in \{x : \varphi(x, y) \in B\} | Y = y)$$

Prova (caso discreto). Suponha $P(Y = y_n) = P(y_n) \geq 0$ e $\sum_n P(y_n) = 1$. Seja $B \in \mathcal{B}$, então:

$$\begin{aligned} P(\varphi(X, Y) \in B | Y = y_n) &= \frac{P(\varphi(X, Y) \in B, Y = y_n)}{P(Y = y_n)} \\ &= \frac{P(\varphi(X, y_n) \in B, Y = y_n)}{P(Y = y_n)} \\ &= \frac{P(X \in \{x : \varphi(x, y_n) \in B\}, Y = y_n)}{P(Y = y_n)} = P(X \in \{x : \varphi(x, y_n) \in B\} | Y = y_n) \end{aligned}$$

□

1.4 Esperança condicional

Sejam X e Y variáveis aleatórias em $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ a esperança condicional de X dado $Y = y$ é:

$$E(X|Y = y) = \int x dF_{X|Y}(x|Y = y)$$

Theorem 1.2. *Se X é integrável, então a esperança $E(X|Y = y)$ existe e é finita quase certamente, ou seja, existe B_0 boreliano tal que $P(Y \in B_0) = 1$ e que $E(X|Y = y)$ é finita para $y \in B_0$.*

A prova do teorema 1.2 é baseada no Teorema de Radon-Nikodym.

Notas:

- (i) $E(X) = E(E(X|Y))$. No caso contínuo, $E(X) = \int E(X|Y = y) dF_Y(y)$. Note que:

$$\begin{aligned} E(X|Y = y) &= \int x dF_X(x|Y = y) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x|y) dx \end{aligned}$$

Logo, teremos que:

$$\begin{aligned} E(E(X|Y)) &= \int E(X|Y = y) dF_Y(y) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} dx \right) f_Y(y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x f(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = E(X) \end{aligned}$$

- (ii) Propriedades da esperança condicional:
 - EC_1 : $E(X) = E(E(X|Y))$;
 - EC_2 : Se $X = c$, constante, $E(X|Y) = c$;
 - EC_3 : Se $X_1 \leq X_2 \Rightarrow E(X_1|Y) \leq E(X_2|Y)$;
 - * Se $a \leq X \leq b \Rightarrow a \leq E(X|Y) \leq b$, sendo a, b constantes.
 - EC_4 (Linearidade) : $E(aX_1 + bX_2|Y) = aE(X_1|Y) + bE(X_2|Y)$;
 - EC_5 (Desigualdade de Jensen) : Se φ é convexa, então:

$$\varphi(E(X|Y)) \leq E(\varphi(X)|Y)$$

- EC_6 (Teorema da Convergência Monótona) : Se $X_n \geq 0 \forall n$ e $X_n \uparrow X \Rightarrow E(X_n|Y) \uparrow E(X|Y)$;
- EC_7 (Teorema da Convergência Dominada) : Se $X_n \rightarrow X, \exists X_0$ integrável tal que $|X_n| \leq X_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} E(X_n|Y) = E(X|Y)$.

Proposition 1.3. *Se $\varphi(x, y)$ é integrável, então $E(\varphi(X, Y)|Y = y) = E(\varphi(X, y)|Y = y) = \int \varphi(x, y) dF_X(x|Y = y)$.*

A prova da proposição é por meio da aplicação direta do princípio da substituição.

Notas:

- Se X é integrável, pela Desigualdade de Jensen temos:

$$[E(X|Y)]^2 \leq E(X^2|Y)$$

A diferença entre $E(X^2|Y) - [E(X|Y)]^2$ é a variância condicional de $X|Y$.

- Considere $X_1, X_2, \dots, X_n$ independentes, identicamente distribuídas e integráveis. Seja $S = X_1 + \dots + X_n$. Então:

$$E(X_i|S) = \frac{S}{n}, \forall i = 1, \dots, n$$

Prova. Sejam os vetores $(X_1, \dots, X_n)$ e $(X_i, \dots, X_{i-1}, X_1, X_{i+1}, \dots, X_n)$, que tem a mesma distribuição. Dada a função f , $f(X_1, \dots, X_n) \sim f(X_i, \dots, X_{i-1}, X_1, X_{i+1}, \dots, X_n)$, que $f: R^n \rightarrow R^2$, com $f(y_1, \dots, y_n) = (y_1, \sum_{i=1}^n y_i)$. Então $(X_1|S) \sim (X_i|S) \forall i \Rightarrow X_1|S \sim X_i|S$, isto é, que $\forall B$ boreliano e $\forall s$ valor de S :

$$P(X_1 \in B|S = s) = P(X_i \in B|S = s) \forall i \Rightarrow E(X_1|S = s) = E(X_i|S = s) \forall i$$

$$E(X_1|S = s) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n E(X_j|S = s) \Rightarrow E(X_i|S = s) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n E(X_j|S = s)$$

$$nE(X_i|S = s) = \sum_{j=1}^n E(X_j|S = s)$$

$$= E\left(\sum_{j=1}^n X_j|S = s\right)$$

$$= E(S|S = s) = S$$

$$E(X_i|S) = \frac{S}{n}$$

□

1.5 Exercícios

TODO